Линейная алгебра

1. Пусть $P_1, P_2 \in \mathbb{R}^L$, $Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}^K$, $\mathbf{A} = P_1 Q_1^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{B} = P_2 Q_2^{\mathrm{T}}$. Докажите, что если скалярное произведение (P_1, P_2) равно нулю, то $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ — нулевая матрица.

2. На каком значении a достигается минимум $\sum_{i=1}^{n}(x_i - a)^2$?

Мат.анализ

1. $\int\limits_0^1 e^{-\lambda x} dx =?$

2. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} =?$

3. Разложите в ряд Тейлора в точках 0 и 1 функцию x^3.

Теория вероятностей

1. Пусть случайная величина ξ имеет равномерное распределение на отрезке $[a, b]$. Чему равны ее математическое ожидание и дисперсия (нужно написать, как считали)?

2. Пусть у случайной величины ξ мат.ож равно 1, дисперсия равна 2, а у случайной величины η мат.ож равно -1, дисперсия равна 3. Чему равны математическое ожидание и дисперсия случайной величины $3\xi + 2\eta$, если они независимы?

3. Напишите, как выглядит плотность нормального распределения $N(a, \sigma^2)$.

4. Что больше, $\mathbb{E}\xi^2$ или $(\mathbb{E}\xi)^2$?

5. Рассмотрим равномерное распределение в круге радиуса 2. Чему равна вероятность прямоугольника $[-1, 0] \times [-0.5, 0.5]$?